

Bài 3: Bài 1: $V = \{ \text{the, cat, rats, fish, dog, likes, milk, meat} \}$

	the	cat	rats	fish	dog	likes	milk	meat
cat	2	0	1	0	0	1	0	0
dog	2	0	1	0	0	1	0	0
rats	0	1	0	2	1	0	0	0
likes	0	1	0	0	1	0	1	1

$$\text{cat} = [2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$\text{dog} = [2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$\text{rats} = [0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0]$$

$$\text{likes} = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]$$

Bài 2: $x = [1, 2, 1]$, $y = [1, 4, 2]$

$$\cos(x, y) = \frac{2 + 8 + 2}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{24}} = \frac{12}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{24}} = \frac{12}{12} = 1$$

hai vector có độ lớn khác nhau nhưng $\cos(x, y) = 1$.

$\Rightarrow$ vector y thực chất chỉ là một bản scaled của vector x.
y nghĩa 2 vector x và y đã cùng hướng. Nhưng độ dài của vector y khác vector x.

Bài 3: So sánh semantic similarity:

cho $v_{\text{doctor}} = [0.8, 0.1, 0.7]$ dự đoán từ doctor sẽ gần từ

$v_{\text{physician}} = [0.7, 0.2, 0.8]$ physician hơn bản ra vì cùng là

$v_{\text{banana}} = [-0.2, 0.9, -0.1]$ nghệ nghiệp

$$\cos(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|}$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{0.8 \times 0.7 + 0.1 \times 0.2 + 0.7 \times 0.8}{\sqrt{0.8^2 + 0.1^2 + 0.7^2} \cdot \sqrt{0.7^2 + 0.2^2 + 0.8^2}} \approx 0.987$$

$$\cos(\text{cáo lạc}, \text{bàna na}) = \frac{0.8 \times -0.1 + 0.1 \times 0.9 + 0.7 \times -0.1}{\sqrt{(-0.1)^2 + (0.9)^2 + 0.1^2} \cdot \sqrt{0.8^2 + 0.1^2 + 0.1^2}} \approx -0.136$$

Bài 4: Sparse và dense:

cho $|V| = 10,000$, word representation có 10,000 chiều nhưng chỉ có 30 non-zero entries.

, embedding có 300 chiều nhưng hầu hết các thành phần khác 0

1) Điều gì mà sparse: word - context representation là sparse representation
Reason: vì vector có 10,000 chiều nhưng chỉ có 30 phần tử $\neq 0$.

2) Điều gì mà là dense: Embedding 300 chiều là dense representation.
vì hầu hết 300 thành phần của vector đều khác 0.

3, vì sao dense representation có thể nắm bắt tốt cho semantic similarity:

vì dense representation có thể nắm bắt tốt vì các đặc trưng semantic được phân bổ trên nhiều chiều liên tục thay vì chỉ xuất hiện ở một số vị trí.

và do đó nó physical: hai từ có semantic tương tự có thể ở hướng vector tương tự, từ đó cosine similarity cao.

4, dense representation có chất lượng tốt hơn không:

không thể kết luận dense tốt hơn sparse phải căn cứ vào ngữ cảnh mà quyết định nên dùng dense hay là sparse.

+ calculate analogy

cho các vector: king = [8, 2, 7], woman = [5, 3, 5]

man = [5, 1, 5]

nh king - man + woman.

$$= [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5] = [8, 4, 7]$$

phép nh các từ mới: "king" có quan hệ vs "man" như là
"?" có quan hệ vs "woman".

⇒ king - man + woman = queen.